

二〇〇〇年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 f, g 均可微, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

解. 应填 $\frac{\partial z}{\partial x} = y f'_1 + \frac{1}{y} f'_2 - \frac{y}{x^2} g'$. 根据复合函数的求导公式, 有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot \frac{1}{y} + g' \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right).$$

2. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{2-x}} =$ _____.

解. 应填 $\frac{\pi}{4e}$. 作换元 $u = e^x$, 则有

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{2-x}} &= \int_1^{+\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + e^2} dx = \int_1^{+\infty} \frac{d(e^x)}{e^2 + e^{2x}} \\ &= \int_e^{+\infty} \frac{du}{e^2 + u^2} = \left[\frac{1}{e} \arctan \frac{u}{e} \right]_e^{+\infty} = \frac{1}{e} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4e}. \end{aligned}$$

3. 若四阶矩阵 A 与 B 相似, 矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 则行列式 $|B^{-1} - E| =$ _____.

解. 应填 24. 由 A 与 B 相似知 B 的特征值也是 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$. 从而 B^{-1} 有特征值 2, 3, 4, 5, $B^{-1} - E$ 有特征值 1, 2, 3, 4. 由矩阵的行列式等于其特征值的乘积知

$$|B^{-1} - E| = \prod_{i=1}^4 \lambda_i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24.$$

4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1/3, & x \in [0, 1]; \\ 2/9, & x \in [3, 6]; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 若 k 使得 $P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}$, 则 k 的取值范围是 _____.

解. 应填 $[1, 3]$. 这是因为, 当 $1 \leq k \leq 3$ 时,

$$P\{X \geq k\} = \int_k^{+\infty} f(x) dx = \int_3^6 \frac{2}{9} dx = \frac{2}{9} \times (6-3) = \frac{2}{3}.$$

5. 假设随机变量 X 在区间 $[-1, 2]$ 上服从均匀分布, 随机变量 $Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } X > 0; \\ 0, & \text{若 } X = 0; \\ -1, & \text{若 } X < 0. \end{cases}$

则方差 $D(Y) =$ _____.

解. 应填 $\frac{8}{9}$. 由于题中 Y 是离散型随机变量,

$$P\{Y=-1\}=P\{X<0\}=\frac{0-(-1)}{3}=\frac{1}{3},$$

$$P\{Y=0\}=P\{X=0\}=0,$$

$$P\{Y=1\}=P\{X>0\}=\frac{2-0}{3}=\frac{2}{3}.$$

因此 $E(Y)=-1\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$, $E(Y^2)=(-1)^2\times\frac{1}{3}+1^2\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=1$, 所以 $D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设对任意的 x , 总有 $\varphi(x)\leq f(x)\leq g(x)$, 且 $\lim_{x\rightarrow\infty}[g(x)-\varphi(x)]=0$, 则 $\lim_{x\rightarrow\infty}f(x)$ ()
 (A) 存在且一定等于零. (B) 存在但不一定等于零.
 (C) 一定不存在. (D) 不一定存在.

解. 应选 (D). 用排除法. 首先设 $\frac{x^2}{x^2+2}\leq f(x)\leq \frac{x^2+1}{x^2+2}$, 满足条件

$$\lim_{x\rightarrow\infty}\left[\frac{x^2+1}{x^2+2}-\frac{x^2}{x^2+2}\right]=\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{1}{x^2+2}=0, \quad \lim_{x\rightarrow\infty}\frac{x^2+1}{x^2+2}=1, \quad \frac{x^2}{x^2+2}=1.$$

由夹逼准则知, $\lim_{x\rightarrow\infty}f(x)=1$, 则选项 (A) 和 (C) 错误. 其次设 $\frac{x^6+x^2}{x^4+1}\leq f(x)\leq \frac{x^6+2x^2}{x^4+1}$, 满足条件

$$\lim_{x\rightarrow\infty}\left[\frac{x^6+2x^2}{x^4+1}-\frac{x^6+x^2}{x^4+1}\right]=\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{x^2}{x^4+1}=0$$

但是由于 $f(x)\geq \frac{x^6+x^2}{x^4+1}=x^2$, 有 $\lim_{x\rightarrow\infty}f(x)=+\infty$, 极限不存在, 故选项 (B) 也是错误的.

2. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导, 则函数 $|f(x)|$ 在点 $x=a$ 处不可导的充分条件是..... ()
 (A) $f(a)=0$ 且 $f'(a)=0$. (B) $f(a)=0$ 且 $f'(a)\neq 0$.
 (C) $f(a)>0$ 且 $f'(a)>0$. (D) $f(a)<0$ 且 $f'(a)<0$.

解. 应选 (B). 这是因为由 (B) 的条件 $f(a)=0$, 则有

$$\lim_{x\rightarrow a}\frac{|f(x)|-|f(a)|}{x-a}=\lim_{x\rightarrow a}\frac{|f(x)|}{x-a}=\lim_{x\rightarrow a}\frac{|f(x)-f(a)|}{x-a},$$

所以

$$\begin{aligned}\lim_{x\rightarrow a^+}\frac{|f(x)-f(a)|}{x-a}&=\lim_{x\rightarrow a^+}\left|\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right|=|f'(a)|, \\ \lim_{x\rightarrow a^-}\frac{|f(x)-f(a)|}{x-a}&=\lim_{x\rightarrow a^-}\left(-\left|\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right|\right)=-|f'(a)|.\end{aligned}$$

可见, $|f(x)|$ 在 $x=a$ 处可导的充要条件是 $|f'(a)| = -|f'(a)|$, 所以 $|f'(a)| = 0$, 即 $f'(a) = 0$. 所以当 $f'(a) \neq 0$ 时必不可导, 故选 (B).

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是四元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的三个解向量, 且秩 $r(A) = 3$, $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\alpha_2 + \alpha_3 = (0, 1, 2, 3)^T$, c 表示任意常数, 则线性方程组 $AX = b$ 的通解 $X = \dots\dots\dots$ ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (C). 因为 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$ 是非齐次方程组的解向量所以我们有 $A\alpha_1 = b$, 故 α_1 是 $AX = b$ 的一个特解. 又 $r(A) = 3, n = 4$ (未知量的个数), 故 $AX = b$ 的基础解系由一个非零解组成. 即基础解系的个数为 1. 因为 $A(2\alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3)) = 2b - b - b = 0$, 故

$$2\alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3) = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

是对应齐次方程组的基础解系, 故 $AX = b$ 的通解为

$$c(2\alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3)) + \alpha_1 = c \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

4. 设 A 为 n 阶实矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, 则对于线性方程组 (I): $AX = 0$ 和 (II): $A^TAX = 0$, 必有 $\dots\dots\dots$ ()
- (A) (II) 的解是 (I) 的解, (I) 的解也是 (II) 的解.
- (B) (II) 的解是 (I) 的解, 但 (I) 的解不是 (II) 的解.
- (C) (I) 的解不是 (II) 的解, (II) 的解也不是 (I) 的解.
- (D) (I) 的解是 (II) 的解, 但 (II) 的解不是 (I) 的解.

解. 应选 (A). 若 α 是方程组 (I): $AX = 0$ 的解, 即 $A\alpha = 0$, 两边左乘 A^T , 得 $A^TA\alpha = 0$, 即 α 也是方程组 (II): $A^TAX = 0$ 的解, 即 (I) 的解也是 (II) 的解.

若 β 是方程组 (II): $A^TAX = 0$ 的解, 即 $A^TA\beta = 0$, 两边左乘 β^T 得 $\beta^TA^TA\beta = (A\beta)^TA\beta = 0$. $A\beta$ 是一个向量, 设 $A\beta = [b_1, b_2, \dots, b]^T$, 则

$$(A\beta)^TA\beta = \sum_{i=1}^n b_i^2 = 0.$$

故有 $b_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$. 从而有 $A\beta = 0$, 即 β 也是方程组 (I): $AX = 0$ 的解.

5. 在电炉上安装了 4 个温控器, 其显示温度的误差是随机的. 在使用过程中, 只要有两个温控器显示的温度不低于临界温度 t_0 , 电炉就断电. 以 E 表示事件“电炉断电”, 而 $T_{(1)} \leq T_{(2)} \leq T_{(3)} \leq T_{(4)}$ 为 4 个温控器显示的按递增顺序排列的温度值, 则事件 E 等于事件……………()
- (A) $\{T_{(1)} \geq t_0\}$. (B) $\{T_{(2)} \geq t_0\}$. (C) $\{T_{(3)} \geq t_0\}$. (D) $\{T_{(4)} \geq t_0\}$.

解. 应选 (C). 随机变量 $T_{(1)}, T_{(2)}, T_{(3)}, T_{(4)}$ 为 4 个温控器显示的按递增顺序排列的温度值, 事件 E 表示事件“电炉断电”, 即有两个温控器显示的温度不低于 t_0 , 此时必定两个显示较高的温度大于等于 t_0 , 即 $T_{(4)} \geq T_{(3)} \geq t_0$. 所以说断电事件就是 $\{T_{(3)} \geq t_0\}$.

三、(本题满分 6 分)

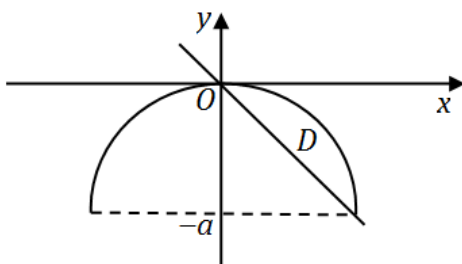
求微分方程 $y'' - 2y' - e^{2x} = 0$ 满足条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$.

解. 本题对应的齐次微分方程的特征方程为 $r^2 - 2r = 0$, 特征根为 $r_1 = 0, r_2 = 2$. 于是齐次方程的通解为 $Y = C_1 + C_2 e^{2x}$. 由于 $\lambda = 2$ 是特征方程的单根, 所以设 $y^* = A x e^{2x}$, 代入原方程, 得 $A = \frac{1}{2}$. 故得特解 $y^* = \frac{1}{2} x e^{2x}$, 非齐次方程的通解为 $y = Y + y^* = C_1 + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2} x e^{2x}$. 再由初始条件 $y(0) = 0$ 和 $y'(0) = 1$ 得 $C_1 = \frac{3}{4}, C_2 = \frac{1}{4}$, 则满足初始条件的通解为 $y = \frac{3}{4} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}x\right)e^{2x}$.

四、(本题满分 6 分)

计算二重积分 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} d\sigma$, 其中 D 是由曲线 $y = -a + \sqrt{a^2 - x^2} (a > 0)$ 和直线 $y = -x$ 围成的区域.

解. 画出积分区域 D 如下图. 采用极坐标更为方便.



在极坐标系下区域 $D = \{(\rho, \theta) \mid -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq 0, 0 \leq \rho \leq -2a \sin \theta\}$, 则有

$$I = \iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} d\sigma = \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{-2a \sin \theta} \frac{\rho^2}{\sqrt{4a^2 - \rho^2}} d\rho.$$

令 $\rho = 2a \sin t$, 则有

$$I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{-\theta} 4a^2 \sin^2 t dt = \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{-\theta} 2a^2 (1 - \cos 2t) dt$$

$$= 2a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \left(-\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) d\theta = a^2 \left(\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \right).$$

五、(本题满分 6 分)

假设某企业在两个相互分割的市场上出售同一种产品, 两个市场的需求函数分别是

$$P_1 = 18 - Q_1, P_2 = 12 - Q_2,$$

其中 P_1 和 P_2 分别表示该产品在两个市场的价格 (单位: 万元/吨), Q_1 和 Q_2 分别表示该产品在两个市场的销售量 (即需求量, 单位: 吨), 并且该企业生产这种产品的总成本函数是 $C = 2Q + 5$, 其中 Q 表示该产品在两个市场的销售总量, 即 $Q = Q_1 + Q_2$.

- (I) 如果该企业实行价格差别策略, 试确定两个市场上该产品的销售量和价格, 使该企业获得最大利润;
- (II) 如果该企业实行价格无差别策略, 试确定两个市场上该产品的销售量及其统一的价格, 使该企业的总利润最大化; 并比较两种价格策略下的总利润大小.

解. (I) 记总利润函数为 L , 总收益函数为 R , 则总利润

$$L = R - C = P_1 Q_1 + P_2 Q_2 - (2Q + 5) = -2Q_1^2 - Q_2^2 + 16Q_1 + 10Q_2 - 5.$$

其中, $Q_1 > 0, Q_2 > 0$. 令

$$\frac{\partial L}{\partial Q_1} = -4Q_1 + 16 = 0, \frac{\partial L}{\partial Q_2} = -2Q_2 + 10 = 0,$$

解得 $Q_1 = 4, Q_2 = 5$; 相应地 $P_1 = 10, P_2 = 7$. 在 $Q_1 > 0, Q_2 > 0$ 的范围内驻点唯一, 且实际问题在 $Q_1 > 0, Q_2 > 0$ 范围内必有最大值, 故在 $Q_1 = 4, Q_2 = 5$ 处有最大利润 $L = -2 \times 4^2 - 5^2 + 16 \times 4 + 10 \times 5 - 5 = 52$ (万元).

- (II) 若两地的销售单价无差别, 即 $P_1 = P_2$, 于是得 $2Q_1 - Q_2 = 6$, 在此约束条件下求 L 的最值. 构造拉格朗日函数

$$F(Q_1, Q_2, \lambda) = -2Q_1^2 - Q_2^2 + 16Q_1 + 10Q_2 - 5 + \lambda(2Q_1 - Q_2 - 6),$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial Q_1} = -4Q_1 + 16 + 2\lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial Q_2} = -2Q_2 + 10 - \lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 2Q_1 - Q_2 - 6 = 0 \end{cases}$$

解得 $Q_1 = 5, Q_2 = 4$, 在 $Q_1 > 0, Q_2 > 0$ 的范围内驻点唯一, 且实际问题在 $Q_1 > 0, Q_2 > 0$ 范围内必有最大值, 故在 $Q_1 = 5, Q_2 = 4$ 处有最大利润 $L = -2 \times 5^2 - 4^2 + 16 \times 5 + 10 \times 4 - 5 = 49$ (万元).

六、(本题满分 7 分)

求函数 $y = (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 的单调区间和极值, 并求该函数图形的渐近线.

解. 对 x 求导得 $y' = \frac{x^2+x}{x^2+1}e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$. 令 $y' = 0$, 得驻点 $x_1 = 0, x_2 = -1$. 列表

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, +\infty)$
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$\nearrow$	$-2e^{\frac{\pi}{4}}$	$\searrow$	$-e^{\frac{\pi}{2}}$	$\nearrow$

由此可见, 严格单调增区间为 $(-\infty, -1)$ 与 $(0, +\infty)$; 严格单调减区间为 $(-1, 0)$.
 $f(0) = -e^{\frac{\pi}{2}}$ 为极小值, $f(-1) = -2e^{\frac{\pi}{4}}$ 为极大值. 以下求渐近线:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} = e^{\pi} \lim_{x \rightarrow \infty} (x-1) = \infty$$

所以此函数无水平渐近线; 同理, 也没有铅直渐近线. 令

$$a_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = e^{\pi}, b_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - a_1 x] = -2e^{\pi};$$

$$a_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1, b_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - a_2 x] = -2.$$

所以, 渐近线为 $y = a_1 x + b_1 = e^{\pi}(x-2)$ 及 $y = a_2 x + b_2 = x-2$, 共两条.

七、(本题满分 6 分)

设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x \, dx, n = 0, 1, 2, \dots$, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$.

解. 因为

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x d(\sin x) = \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n+1},$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} I_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n+1}.$$

考虑幂级数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1}$, 因为

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

所以幂级数的收敛半径 $R = \frac{1}{\rho} = 1$. 在 $(-1, 1)$ 内有

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}.$$

所以

$$S(x) = S(0) + \int_0^x S'(x) \, dx = 0 + \int_0^x \frac{1}{1-x} \, dx = -\ln|1-x|.$$

以 $x = \frac{\sqrt{2}}{2} \in (-1, 1)$ 代入, 得

$$S\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\ln\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \ln(2 + \sqrt{2}),$$

$$\text{即 } \sum_{n=0}^{\infty} I_n = \ln(2 + \sqrt{2}).$$

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^{\pi} f(x) dx = 0$, $\int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = 0$. 试证: 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

解. 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt, 0 \leq x \leq \pi$, 则有 $F(0) = 0$ 和 $F(\pi) = 0$. 又由题设, 用分部积分有

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = \int_0^{\pi} \cos x dF(x) \\ &= F(x) \cos x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} F(x) \sin x dx = \int_0^{\pi} F(x) \sin x dx. \end{aligned}$$

由积分中值定理知, 存在 $\xi \in (0, \pi)$ 使

$$0 = \int_0^{\pi} F(x) \sin x dx = F(\xi) \sin \xi \cdot (\pi - 0).$$

因为 $\xi \in (0, \pi)$, $\sin \xi \neq 0$, 所以推知存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $F(\xi) = 0$. 再在区间 $[0, \xi]$ 与 $[\xi, \pi]$ 上对 $F(x)$ 用罗尔定理, 推知存在 $\xi_1 \in (0, \xi)$, $\xi_2 \in (\xi, \pi)$ 使得 $F'(\xi_1) = 0, F'(\xi_2) = 0$, 即 $f(\xi_1) = 0, f(\xi_2) = 0$.

九、(本题满分 8 分)

设向量组 $\alpha_1 = (a, 2, 10)^T, \alpha_2 = (-2, 1, 5)^T, \alpha_3 = (-1, 1, 4)^T, \beta = (1, b, c)^T$. 试问 a, b, c 满足什么条件时,

(I) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示唯一?

(II) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

(III) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示不唯一? 并求出一般表达式.

解. 设方程组 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 = \beta$. 该方程组的系数行列式

$$|A| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} a & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 10 & 5 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -a - 4.$$

(I) 当 $a \neq -4$ 时, $|A| \neq 0$, 方程组有唯一解, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示唯一.

(II) 当 $a = -4$ 时, 对增广矩阵作初等行变换, 得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & b \\ 10 & 5 & 4 & c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -b-1 \\ 0 & 0 & 1 & 2b+1 \\ 0 & 0 & 0 & c-3b+1 \end{pmatrix}$$

因此当 $a = -4$ 且 $c - 3b + 1 \neq 0$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2 \neq r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = 3$, 方程组无解, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

(III) 当 $a = -4$ 且 $c - 3b + 1 = 0$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = 2$, 方程组有

$$\text{无穷多解, 其通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -(b+1) \\ 2b+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ -2k-b-1 \\ 2b+1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k$$

是任意常数. 从而 $\beta = k\alpha_1 + (-2k - b - 1)\alpha_2 + (2b + 1)\alpha_3$, k 是任意常数.

十、(本题满分 9 分)

设有 n 元实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2,$$

其中 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为实数. 试问: 当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足何种条件时, 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型?

解. 由题设条件知, 对于任意的 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 均有 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$, 其中等号成立当且仅当

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 = 0, \\ x_2 + a_2 x_3 = 0, \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-1} + a_{n-1} x_n = 0, \\ x_n + a_n x_1 = 0. \end{cases}$$

此方程组仅有零解的充分必要条件是系数行列式

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^{n+1} a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0.$$

所以当 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_n \neq (-1)^n$ 时, 对任意的非零向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0$, 方程组中总有一个方程不为零, 则有

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2 > 0$$

此时二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是正定二次型.

十一、(本题满分 8 分)

假设 0.50, 1.25, 0.80, 2.00 是来自总体 X 的简单随机样本值. 已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$.

(I) 求 X 的数学期望 EX (记 EX 为 b);

(II) 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间;

(III) 利用上述结果求 b 的置信度为 0.95 的置信区间.

解. (I) 由正态分布密度函数的定义知, Y 的概率密度为

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}}, -\infty < y < +\infty,$$

于是数学期望

$$\begin{aligned} b = E(X) &= E(e^Y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^y \cdot e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{t+\mu} \cdot e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = e^{\mu+\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}(t-1)^2} dt = e^{\mu+\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

(II) 当置信度 $1-\alpha=0.95$ 时, $\alpha=0.05$. 查表可知标准正态分布的双侧分位数等于 1.96. 故由 $\bar{Y} \sim N\left(\mu, \frac{1}{4}\right)$, 其中 $\bar{Y}$ 表示总体 Y 的样本均值,

$$\bar{Y} = \frac{1}{4}(\ln 0.50 + \ln 0.80 + \ln 1.25 + \ln 2.00) = \frac{1}{4} \ln 1 = 0.$$

所以参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left(\bar{Y} - 1.96 \times \frac{1}{\sqrt{4}}, \bar{Y} + 1.96 \times \frac{1}{\sqrt{4}}\right) = (-0.98, 0.98).$$

(III) 由指数函数 e^x 的严格单调递增性, 有

$$\begin{aligned} P\{-0.98 < \mu < 0.98\} &= P\left\{-0.48 < \mu + \frac{1}{2} < 1.48\right\} \\ &= P\left\{e^{-0.48} < e^{\mu+\frac{1}{2}} < e^{1.48}\right\} = P\{e^{-0.48} < b < e^{1.48}\} = 0.95. \end{aligned}$$

因此 b 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(e^{-0.48}, e^{1.48})$.

十二、(本题满分 8 分)

设 A, B 是二随机事件; 随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 出现} \\ -1, & \text{若 } A \text{ 不出现} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } B \text{ 出现} \\ -1, & \text{若 } B \text{ 不出现} \end{cases}$$

试证明随机变量 X 和 Y 不相关的充分必要条件是 A 与 B 相互独立.

解. $E(X) = 1 \cdot P\{A\} + (-1) \cdot P\{\bar{A}\} = 2P\{A\} - 1$, 同理可得 $E(Y) = 2P\{B\} - 1$. 现在求 $E(XY)$, 由于 XY 只有两个可能值 1 和 -1 , 所以

$$E(XY) = 1 \cdot P\{XY = 1\} + (-1) \cdot P\{XY = -1\},$$

其中

$$P\{XY = 1\} = P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = -1, Y = -1\}$$

$$\begin{aligned}
&= P\{AB\} + P\{\overline{AB}\} = 2P\{AB\} - P\{A\} - P\{B\} + 1, \\
P\{XY = -1\} &= P\{X = 1, Y = -1\} + P\{X = -1, Y = 1\} \\
&= P\{\overline{AB}\} + P\{\overline{AB}\} = P\{A\} + P\{B\} - 2P\{AB\}.
\end{aligned}$$

所以

$$E(XY) = P\{XY = 1\} - P\{XY = -1\} = 4P\{AB\} - 2P\{A\} - 2P\{B\} + 1.$$

由协方差公式,

$$\begin{aligned}
\text{Cov}(XY) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\
&= 4P\{AB\} - 2P\{A\} - 2P\{B\} + 1 - [2P\{A\} - 1] \cdot [2P\{B\} - 1] \\
&= 4[P\{AB\} - P\{A\}P\{B\}].
\end{aligned}$$

因此, $\text{Cov}(XY) = 0$ 当且仅当 $P\{AB\} = P\{A\}P\{B\}$, 即 X 和 Y 不相关的充分必要条件是 A 与 B 相互独立.